Solar Doctor

دليل التنفيذ الفني

من القراءة اليومية إلى القرار بالجنيه: المعمارية والخوارزمية والبيانات والاختبار وخارطة الطريق

مرجع الفريق لبناء المشروع وتطويره وعرضه بأمانة علمية

تحدي الابتكار البيئي للشباب • مجال الطاقة

إصدار: 16 أكتوبر 2026. الكود المرجعي والاختبارات والأرقام في الوثيقة دي اتشغلت وتم التحقق منها قبل التسليم. كل بيانات الدقة من محاكاة، ومذكور ده بوضوح في كل موضع.

المحتويات

#	القسم
0	الوضع الحالي: إيه اللي جاهز وإيه اللي ناقص
1	نطاق المنتج وتعريف الإنجاز
2	المعمارية وواجهات الكود
3	الخوارزمية بالتفصيل
4	استراتيجية البيانات: من المحاكاة إلى الواقع
5	التقييم والنتائج
6	حدود صريحة وطريقة عرضها
7	خارطة الطريق وخطة أسبوع التقديم (حتى 23 أكتوبر)
8	توزيع الشغل بين الثلاثة
9	الجودة والاختبار والعمل على Git
10	النشر
11	المخاطر التقنية وخطط الطوارئ
12	أفكار التطوير (Backlog) بالأولوية
13	قوائم المراجعة
14	ملحق: مصطلحات وأوامر

0. الوضع الحالي: إيه اللي جاهز وإيه اللي ناقص

المكون	الحالة	ملاحظة
محرك التحليل (engine/analyze.py)	جاهز ومختبر	مؤشر الأداء، فاقد الأتربة، كشف الأعطال والانقطاع، قرار التنظيف بالجنيه، معايرة الميل
حساب أقصى إنتاج ممكن (expected.py)	جاهز ومختبر	pvlib: سماء صافية + حرارة الخلية. بدون إنترنت
مولد المحاكاة (synth.py)	جاهز	أتربة، عواصف، تنظيف، مطر، أعطال، انقطاع، غيوم، ضوضاء، واختلاف نموذج
واجهة Streamlit (app.py)	جاهزة، مجربة آليا	جربت بـAppTest بدون أخطاء. لم تراجع بصريا في متصفح بعد
الاختبارات	15 اختبار ناجح	13 للمحرك والمحاكاة والرسائل، و2 للواجهة
تقييم الدقة (evaluate.py)	جاهز	سيناريوهات عشوائية بحقيقة معروفة
بيانات حقيقية	غير موجودة	أهم نقطة ناقصة (قسم 4)
قراءة صورة الإنفرتر (OCR)	غير موجودة	تطوير مقترح بنموذج رؤية
رسائل واتساب فعلية	غير موجودة	النص جاهز (messages.py)، والإرسال لاحقا
اختبار التنظيف الميداني	غير منفذ	هو اللي بيثبت الدقة في الواقع
النشر على الإنترنت	غير منفذ	قسم 10

ما اتغير عن خطة المسابقة السابقة (بعد التجربة الفعلية)

البند	في الخطة السابقة	بعد التنفيذ والتجربة
مصدر المتوقع	إشعاع من PVGIS أو NASA POWER بقياسات يومية	نحسب أقصى إنتاج ممكن (سماء صافية) بـpvlib ونعتمد على الغلاف العلوي للأيام الصافية. مش محتاجين طقس لحظي
بيانات الغيوم الخارجية	ميزة أساسية	جربناها: ما حسنتش الدقة (خطأ 2.7 نقطة مقابل 1.4)، فبقت تجريبية ومغلقة افتراضيا
حساسية الدقة	غير معروفة	اكتشفنا إن الميل والاتجاه والجو بيأثروا جدا (قسم 5)، وأضفنا معايرة تلقائية وتحذيرات
كشف الأعطال	قواعد على الهبوط	متنفذ: 4 أيام متتالية أقل من 85% من المرجع. استدعاء 100% في المحاكاة مع 6% إنذارات كاذبة
الاستعمال بدون تسجيل تنظيف	غير مذكور	يشتغل لكن بحد أدنى للفاقد ودقة أقل (قسم 5)

1. نطاق المنتج وتعريف الإنجاز

المنتج بجملة واحدة

مدخلات: قراءات إنتاج يومية (كيلووات ساعة) وإعدادات النظام وتواريخ التنظيف. مخرجات: قرار واحد واضح (نظف الآن، استنى، افحص عطل، أو لا إجراء) مع الخسارة بالجنيه ونطاق الثقة وشرح بالعربي.

تعريف الإنجاز (Definition of Done) لنسخة التقديم

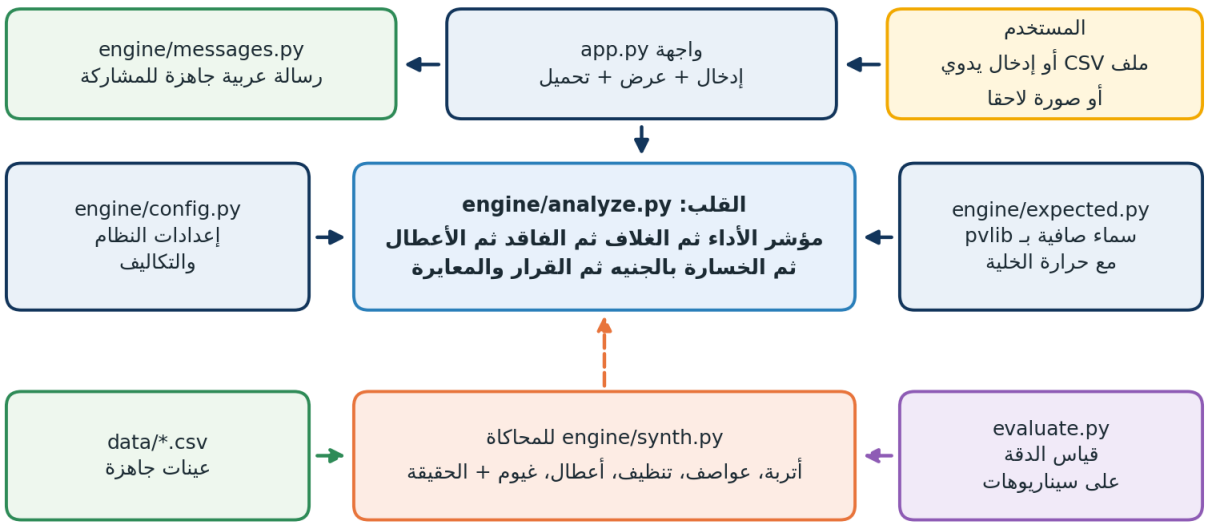
#	المعيار	كيف نتحقق
1	المشروع يتشغل من الصفر على جهاز نظيف بأمرين	pip install -r requirements.txt ثم streamlit run app.py
2	كل الاختبارات تعدي	pytest -q يطلع 15 passed
3	الواجهة تفتح وتعرض قرارا ورسمين وملاحظات	تجربة يدوية بالبيانات التجريبية الثلاث
4	أرقام الدقة في العرض مطابقة لتشغيل فعلي	python make_report_data.py ثم قارن docs/results.json
5	كل ادعاء في العرض إما مثبت أو موصوف بأنه محاكاة	قائمة القسم 6
6	فيه على الأقل نظام حقيقي واحد اتجرب عليه المحرك (لو أمكن قبل 23/10)	قسم 7

خارج النطاق حاليا

- بوت واتساب كامل (نكتفي بزر مشاركة ونص جاهز).
- ربط مباشر بواجهات الإنفرتر.
- تنبؤ بالعواصف الترابية.
- مقارنة الجيران (V2).

2. المعمارية وواجهات الكود

معمارية Solar Doctor: من القراءة اليومية إلى القرار



الأسهم المتقطعة: مسار الاختبار والمحاكاة | الأسهم الكاملة: مسار الاستخدام

واجهات الدوال الأساسية

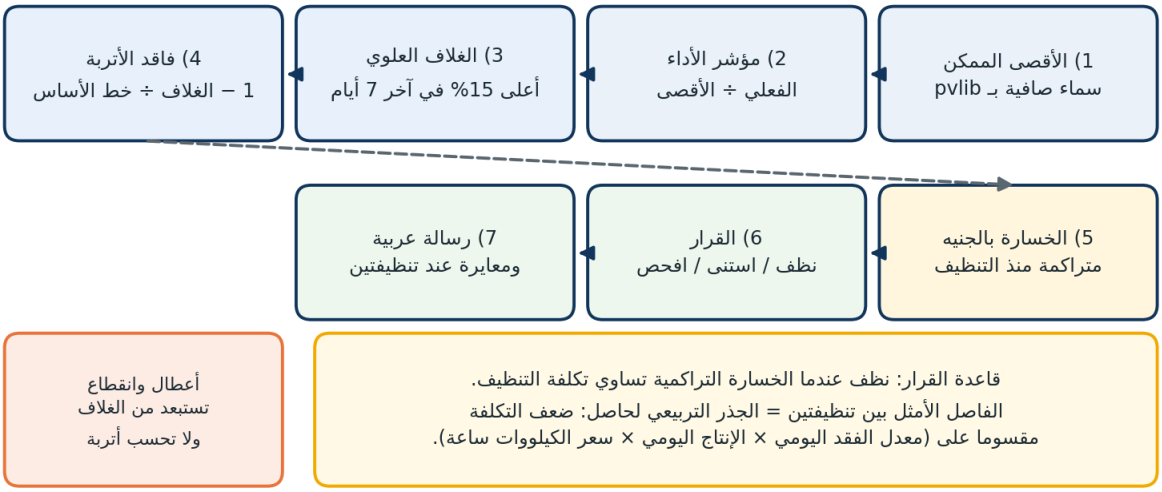
الدالة	المدخلات	المخرجات
analyze(readings, cfg, cleaning_dates=(), use_weather=None, today=None, auto_calibrate=True)	جدول يومي: date, kwh (واختياري kt_sat) + SystemConfig + تواريخ التنظيف	قاموس النتيجة (الجدول التالي)
clear_sky_daily_kwh(cfg, dates)	إعدادات النظام + تواريخ	سلسلة: كيلووات ساعة لكل يوم في سماء صافية
calibrate_effective_tilt(readings, cfg, cleaning_dates)	نفس القراءات + تنظيفتان على الأقل	(cfg معدل, معلومات المعايرة)
make_scenario(cfg, Scenario, true_cfg=None)	سيناريو محاكاة (+ نموذج مختلف اختياري)	جدول: date, kwh, kt_sat, soiling_true, ...
make_message(result)	قاموس النتيجة	نص عربي جاهز للمستخدم

مفاتيح قاموس النتيجة

المفتاح	المعنى
decision	ok / wait / clean_now / inspect (و collect لو البيانات قليلة)
loss_pct, loss_err	فاقد الأتربة الحالي (0 إلى 1) وهامش عدم اليقين (±)
cum_loss_egp, cum_loss_kwh	الخسارة التراكمية منذ آخر تنظيف/إعادة ضبط
daily_loss_egp_now	خسارة اليوم بالجنيه بالمعدل الحالي
days_until_clean, t_star_days	أيام متبقية لنقطة التعادل، والفاصل الأمثل بين تنظيفتين
rate_per_day, rate_source	معدل تراكم الأتربة اليومي ومصدره (learned أو default)
episodes, recent_fault	أعطال وانقطاعات مكتشفة، وما هو نشط الآن
baseline_mode	after_cleaning أو best_observed (حد أدنى للفاقد)
calibration	هل تمت معايرة الميل وقيمته
notes, series	ملاحظات للمستخدم، والجدول التفصيلي للرسم

3. الخوارزمية بالتفصيل

خط الحساب: 7 خطوات



المفاهيم الثلاثة اللي كل الفكرة قايمة عليها

المفهوم	معناه البسيط	ليه مهم
أقصى إنتاج ممكن (Clear-sky)	كام كيلووات ساعة نظامك المفروض ينتجها لو السماء صافية تماما اليوم ده	بيدينا مرجع ثابت بدون ما نعرف الطقس
مؤشر الأداء r	الفعلي ÷ أقصى إنتاج ممكن	بينزل بالغيوم (أيام قليلة) وبالأتربة (ببطء) وبالأعطال (فجأة)
الغلاف العلوي	أعلى 15% من قيم r في آخر 7 أيام = الأيام الصافية	الغيوم بتختفي منه، فيفضل الأتربة والأعطال بس

خطوات الحساب مع المعادلات

#	الخطوة	التفاصيل
1	أقصى إنتاج ممكن	pvlib: simplified_solis للإشعاع الصافي، Hay-Davies للانتقال لسطح اللوح، حرارة الخلية بـNOCT، ثم القدرة = kWp − فواقد). المجموع الساعي = كيلووات ساعة يومية
2	مؤشر الأداء	r = الفعلي ÷ الأقصى. بنتجاهل الأيام اللي أقصاها أقل من 3 كيلووات ساعة
3	أعطال وانقطاع	انقطاع: الإنتاج أقل من 10% من الأقصى. عطل: r أقل من 85% من المرجع (غلاف 9 أيام متأخر 4 أيام) لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر. الأيام دي تستبعد من الغلاف
4	الغلاف	الشريحة 0.85 على نافذة 7 أيام متتبعة (على الأقل 3 نقاط)، مع ملء الفراغ حتى 10 أيام
5	خط الأساس	بعد تنظيف مسجل: الشريحة 0.85 من r في الأيام 1 إلى 8 بعده. بدون تنظيف مسجل: الشريحة 0.95 من الغلاف (حد أدنى للفاقد)
6	فاقد الأتربة	1 − L = الغلاف ÷ خط الأساس (من 0 إلى 0.45) + تصحيح تأخر الغلاف (معدل الفقد × 4 أيام). أول 7 أيام بعد التنظيف: صفر
7	معدل الفقد a	ميل خط مستقيم على L في المقطع الأخير (يحتاج 14 يوم و10 نقاط). لو غير موثوق: 0.15% يوم. محصور بين 0.03% و0.4%

#	الخطوة	التفاصيل
8	الخسارة بالجنيه	الإنتاج الممكن = الفعلي ÷ (1−L). الخسارة = الممكن − الفعلي. التراكمية × سعر الكيلووات ساعة منذ آخر إعادة ضبط
9	القرار	عطل أو انقطاع نشط: افحص. وإلا L أقل من 3%: لا إجراء. وإلا التراكمية ≤ تكلفة التنظيف: نظف الآن. وإلا: استنى مع حساب الأيام المتبقية بحل معادلة تربيعية
10	إعادة الضبط	تنظيف مسجل، أو ارتفاع غير مسجل في الغلاف ≤ 5% عن أدنى قيمة في آخر 10 أيام (تنظيف أو مطر)
11	المعايرة	لو في تنظيفتان مسجلتان: نبحث عن ميل فعال (±14° بخطوة 2°) يقلل الفرق بين خطي الأساس بعد كل تنظيف

قاعدة التنظيف المثلى (ليه "الخسارة = التكلفة")

لو الفقد يزيد بمعدل ثابت a، الخسارة التراكمية بعد t يوم = ½ × a × E × p × t². متوسط التكلفة اليومية (تنظيف كل T يوم) = ½ a E p T + C/T. بتقل ما أمكن عند T* = جذر(2C ÷ (a E p)). وعند T* بالظبط الخسارة التراكمية = C. فقاعدة "نظف لما الخسارة تساوي التكلفة" مثلى رياضيا. الافتراض: فقد خطي، ومفيش مطر. لو الواقع مختلف فالقاعدة تقريبية.

الثوابت المهمة ومبرراتها

الثابت	القيمة	سببه
نافذة الغلاف / الشريحة	7 أيام / 0.85	موازنة بين الحساسية وتجاهل الغيوم (حوالي 12% أيام غائمة)
أيام العطل المتتالية	4	اشتراط 3 أيام بس أنتج حوالي 27% إنذارات كاذبة في المحاكاة (غيوم متتالية)
حد العطل	85% من المرجع	هبوط أكبر من فقد الأتربة اليومي بكتير
حد الارتفاع (تنظيف/مطر)	5%	3% أنتج إعادة ضبط كاذبة
حد "لا إجراء"	3%	تحت ده الفاقد داخل نطاق الخطأ
معدل الفقد الافتراضي	0.15%/يوم	قريب من الدراسة المصرية في الإسكندرية (حوالي 25% بعد 25 أسبوع)
تصحيح التأخر	4 أيام	الشريحة العليا لمنحنى نازل بتعكس أيام سابقة. قيس بالمحاكاة
عدم اليقين ±	1.5 + (2 لو بدون تنظيف مسجل) + (1.5 لو أقل من 14 يوم) + (1 بدون طقس) + (2 بدون معايرة) نقطة	تقدير تجريبي من نتائج القسم 5

كل ثابت مذكور في الكود ومغير بسهولة. أي تعديل لازم يتبعه python evaluate.py علشان نشوف أثره على الدقة قبل ما نعتمده.

4. استراتيجية البيانات: من المحاكاة إلى الواقع

أولا: المحاكاة الحالية (وإيه حدودها)

العنصر	كيف يحاكى	تنبيه
أقصى إنتاج	نفس نموذج pvlib المستخدم في المحرك (أو نموذج مختلف لاختبار عدم التطابق)	لما النموذج مطابق الدقة بتبقى مثالية أكتر من الواقع
غيوم	12% احتمال يوم غائم بـ kt من 0.35 إلى 0.85	الغيوم الحقيقية متتالية أكتر وأشد
أتربة	فقد يومي 0.08% إلى 0.25% (عشوائي) + عواصف 2% إلى 5%	الواقع غير خطي، فيه رياح ورطوبة
تنظيف ومطر	إعادة ضبط كاملة للتنظيف وجزئية للمطر	التنظيف الحقيقي غير كامل غالبا
أعطال	هبوط 20% إلى 40% لـ6 إلى 11 يوم، وأيام انقطاع	الأعطال الحقيقية أنواع كتير
ضوضاء	1% إلى 2% على القراءة اليومية	قراءات الإنفرتر أكثر تعقيدا

ثانيا: بيانات حقيقية (الأولوية القصوى)

اختصار كبير لمشكلة "صعب أجيب داتا حقيقية"

- أغلب تطبيقات الإنفرتر بتحتفظ بسجل الإنتاج اليومي لشهور سابقة. فمش لازم نستنى أسابيع: اطلبوا من صاحب النظام لقطات شاشة أو تصدير (لو متاح) لإنتاج آخر 60 إلى 90 يوم، مع تاريخ آخر تنظيف.
- خيارات التصدير بتختلف من ماركة لأخرى (لازم تتأكدوا من كل ماركة بنفسكم). لو التصدير مش متاح، الكتابة اليدوية من لقطات الشاشة كافية لـ60 يوم (اقتراح: حد يكتبها في Google Sheet).
- مصادر محتملة: أهل وجيران ومحلات ومدارس ومساجد وشركات تركيب عندها عملاء. 3 إلى 5 أنظمة تكفي للبداية.

مواصفات ملف الإدخال

العمود	النوع	وصف
date	تاريخ (YYYY-MM-DD)	يوم القراءة
kwh	رقم	إنتاج اليوم الكامل بالكيلووات ساعة (مش الإجمالي التراكمي!)
kt_sat	رقم (اختياري)	مؤشر السحب لو متاح (وضع تجريبي)

خطأ شائع: بعض الشاشات بتعرض الإجمالي العمري (Total) والإنتاج اليومي (Today). لازم نأخذ Today في نهاية اليوم. وفي أيام فيها خلل في الاتصال بتكون القراءة ناقصة، فاحذفوها.

بيانات لازم تتجمع مع القراءات

البيان	ليه
قدرة النظام بالكيلووات	أساس الحساب
ميل الألواح واتجاهها (بتطبيق ميل في الموبايل)	أكتر إعداد بيأثر على الدقة (قسم 5)
تواريخ كل تنظيف سابق وطريقته	خط الأساس والمعايرة
سعر الكيلووات ساعة وتكلفة التنظيف	لحساب القرار بالجنيه

البيان	ليه
ملاحظات: أمطار، عواصف، ظل جديد، أعطال	تفسير الشذوذ

الخصوصية والموافقة

- موافقة مكتوبة قصيرة (رسالة واتساب كفاية) تذكر: إيه البيانات، وهتتستخدم في إيه، وإنها مجهولة الهوية في العرض.
- ما نحتفظش بعنوان دقيق: نكتفي بالمدينة أو إحداثيات مقربة لـ1 كيلومتر.
- ما نصعدش على الأسطح أبدا لأغراض الاختبار: السلامة أولا.

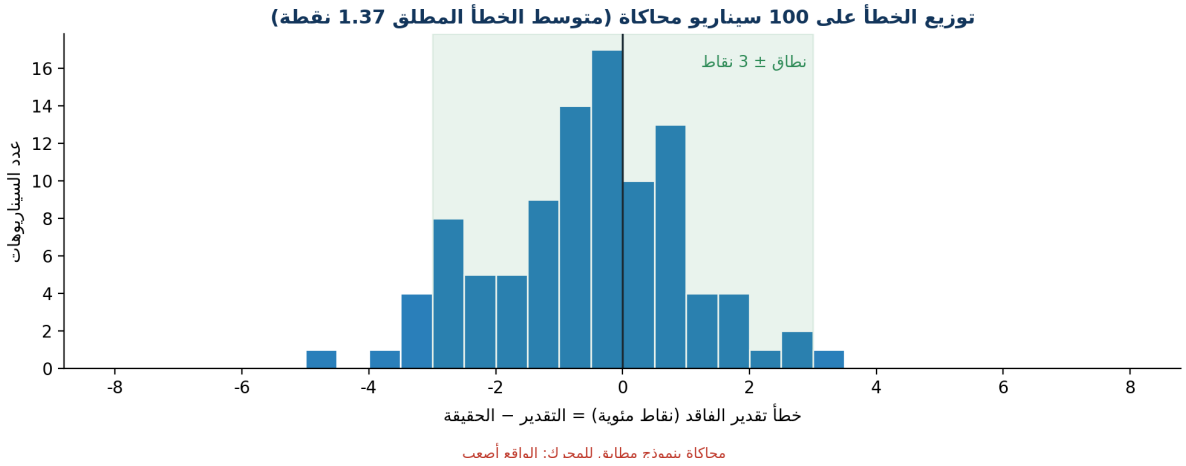
ثالثا: اختبار التنظيف (ground truth الحقيقي)

هو التجربة الوحيدة اللي بتثبت دقة المحرك في الواقع: (1) قدر الفاقد قبل التنظيف بدون ما يعرف صاحب النظام الرقم. (2) نظف في يوم صاف. (3) قارن إنتاج اليوم قبل وبعد (نفس الظروف تقريبا). (4) الخطأ = |الفاقد المقدر − الارتفاع الفعلي|. محتاج 5 أحداث تنظيف على الأقل، وبنعرض النتيجة حتى لو أسوأ من الهدف.

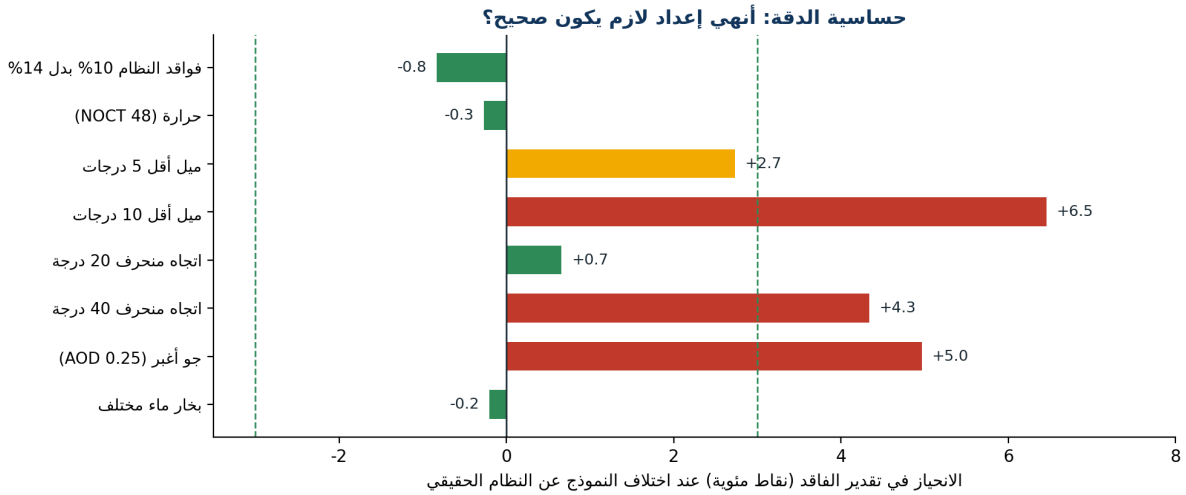
5. التقييم والنتائج

كل الأرقام من python evaluate.py وmake_report_data.py، على سيناريوهات محاكاة بحقيقة معروفة. الهدف المبدئي: متوسط خطأ ≥ 3 نقاط مئوية.

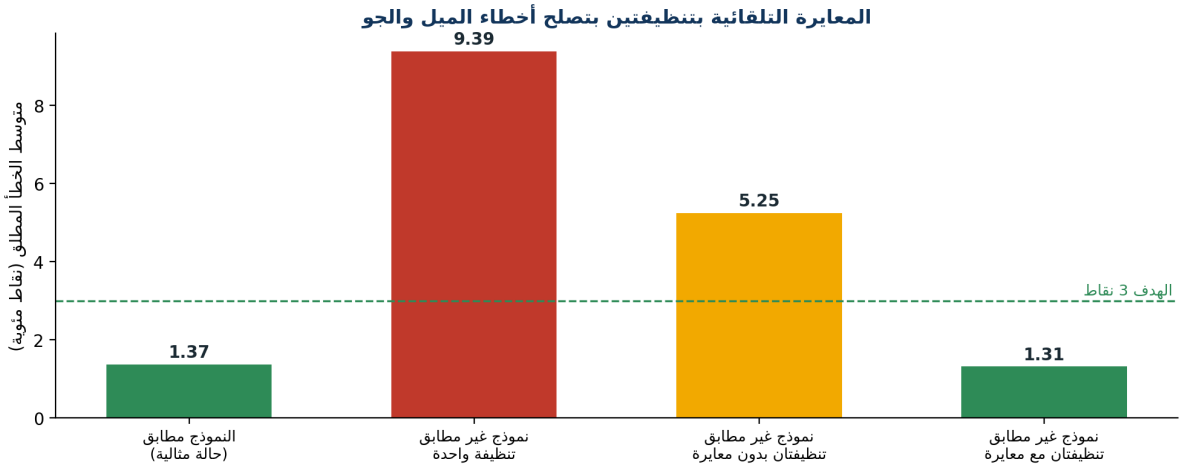
الحالة	متوسط الخطأ	نسبة ≥ 3 نقاط	ملاحظة
نموذج مطابق، تنظيف مسجل (100)	1.37	92.0%	حالة مثالية
بدون تسجيل التنظيف (100)	1.56	87.0%	المحرك بيكتشف الارتفاع تلقائيا
نظام 30 كيلووات (100)	1.36	91.0%	نفس الأداء
وضع الطقس الخارجي (60)	2.74	73.3%	مش أحسن: مغلق افتراضيا
نموذج غير مطابق، تنظيفة (100)	9.39	0.0%	المشكلة الأكبر
غير مطابق، تنظيفتان بدون معايرة (40)	5.25	10.0%	
غير مطابق، تنظيفتان مع معايرة (40)	1.31	87.5%	المعايرة بتصلح المشكلة



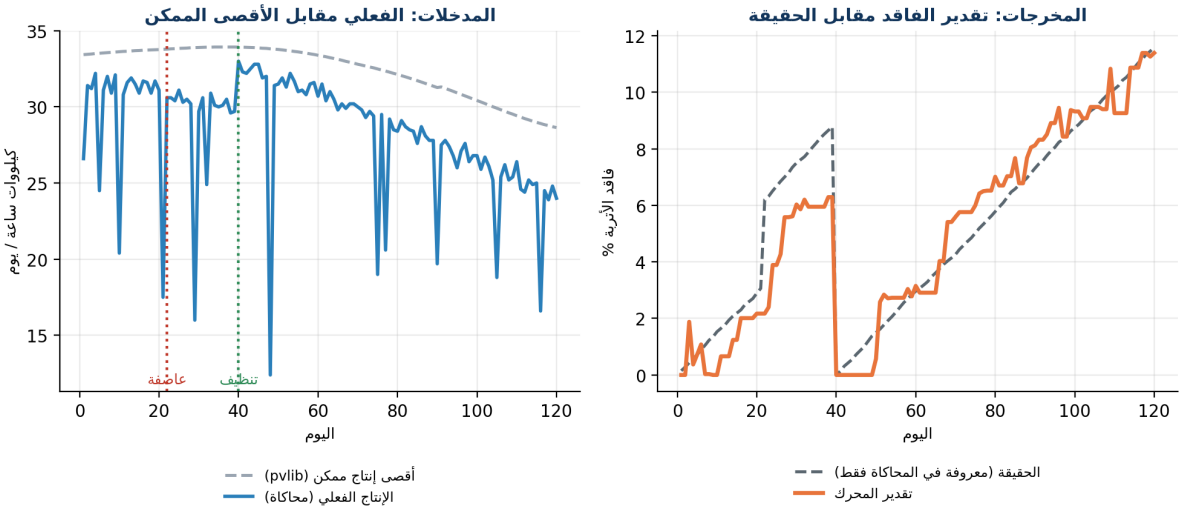
حساسية الدقة للإعدادات



الخلاصة العملية: فواقد النظام والحرارة وبخار الماء بتتمتص في خط الأساس ومش مشكلة. أما الميل والاتجاه والجو فبيعملوا انحرافا موسميا بيتفسر غلط كأنه أتربة. لذلك: (أ) قيسوا الميل والاتجاه بدقة، (ب) سجلوا تنظيفتين على الأقل لتفعيل المعايرة، (ج) اعرضوا هامش الخطأ دايما.



مثال تشغيل واحد



لاحظوا: قبل أول تنظيف (اليوم 40) مفيش خط أساس مسجل، فالمحرك بيقدر حدا أدنى للفاقد (المنحنى البرتقالي أقل من الحقيقي). بعد التنظيف بيتبع الحقيقة بدقة. ده سبب إصرارنا على تسجيل التنظيف.

كشف الأعطال

المقياس	النتيجة	ملاحظة
الاستدعاء (Recall)	100.0%	كل الأعطال المحاكاة (6 إلى 11 يوم) اتكشفت
إنذارات كاذبة (بدون عطل)	6.0%	من فترات غيوم طويلة. بنصيغها في الرسالة كـ"افحص لو الجو مش غائم"

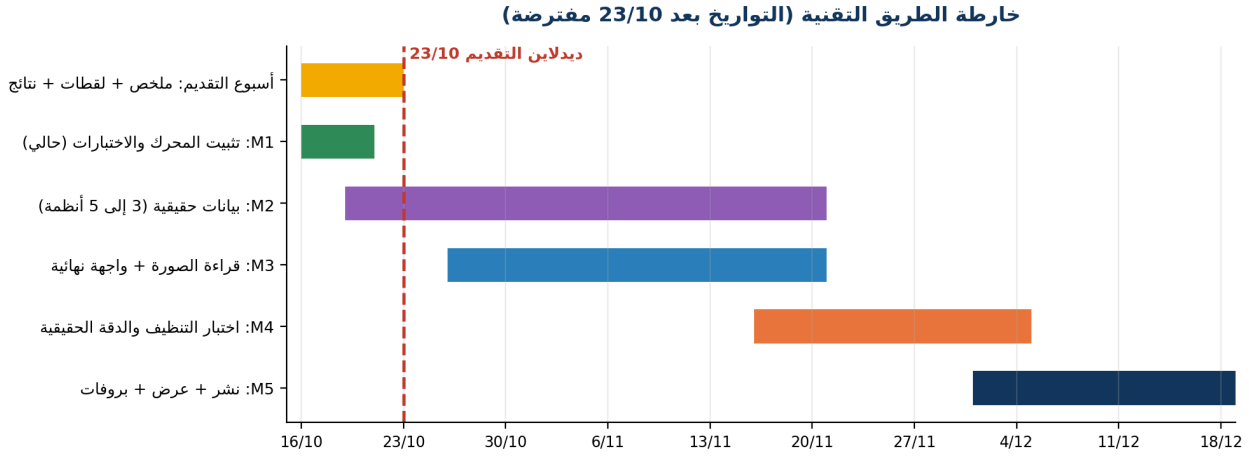
6. حدود صريحة وطريقة عرضها

الحد	التأثير	إزاي نعرضه
كل الدقة على محاكاة	مش دليل على الواقع	نقول: "المحرك بيقدر الفاقد بخطأ ~1.4 نقطة على محاكاة، وبنجهز اختبار تنظيف حقيقي"
غبار الجو بيقلل الإشعاع	بيظهر كأنه أتربة على الألواح	نذكر إن المحرك بيقدر الفاقد الكلي (ألواح + جو) بالنسبة لخط الأساس
الميل والاتجاه غير الدقيقين	انحياز 3 إلى 6 نقاط	نطلب قياسهم، ونفعل المعايرة بتنظيفتين
الأعطال الطويلة بتخبي الأتربة	فجوة في القياس	نقول إن القرار وقت العطل هو "افحص"
فاقد أقل من 3%	غير قابل للقياس بثقة	نسميه "لا إجراء"
القاعدة المثلى تفترض فقدا خطيا	تقريبية	نقول "تقريبا أمثل" وننشر الافتراض
قصور الإنفرتر (Clipping)	قد يغير شكل الإنتاج في الصيف	نذكره ضمن المخاطر ونختبره على بيانات حقيقية
إنذارات عطل كاذبة 6%	إزعاج	صياغة الرسالة بحذر وطلب تأكيد

قولوا / لا تقولوا

قولوا	لا تقولوا
"طورنا محركا يقدر فاقد الأتربة والقرار الأمثل، واختبرناه على محاكاة بخطأ حوالي 1.4 نقطة، ونختبره على أنظمة حقيقية"	"دقتنا 98%" أو أي نسبة بدون تحديد أنها محاكاة
"الفكرة موجودة للمحطات الكبيرة، ونحن نخدم الأفراد والمحلات في مصر بالعربي"	"مفيش حد عمل كده"
"وفر التنظيف للمنزل متواضع، والقيمة في كشف الأعطال والأنظمة الأكبر"	"هتوفر آلاف الجنيهات" بدون حساب
"قيسنا حساسية الميل والاتجاه ونعاير تلقائيا"	تجاهل ذكر حدود المحاكاة

7. خارطة الطريق وخطة أسبوع التقديم (حتى 23 أكتوبر)



خطة أسبوع التقديم (يوما بيوم)

اليوم	الهدف	المهمة	المخرج
الجمعة 16	تشغيل المشروع	تثبيت المتطلبات، تشغيل pytest وstreamlit، قراءة الوثيقة دي، تجربة العينات الثلاث	15 passed + الواجهة شغالة
السبت 17	طلب بيانات حقيقية	تكليف زميلة الاتصالات بطلب لقطات/تصدير إنتاج آخر 60 يوم + آخر تنظيف + ميل واتجاه من 3 إلى 5 أنظمة. أنت: مراجعة الواجهة بصريا وتحسين النصوص	طلبات مرسلة + قائمة ملاحظات UI
الأحد 18	أول بيانات حقيقية	تحويل أي بيانات وصلت إلى CSV وتشغيلها في الواجهة. تسجيل ما يظهر من مشاكل (أيام ناقصة، وحدات، ...)	أول نتيجة على نظام حقيقي (لو وصل)
الاثنين 19	تحصين	معالجة مشاكل البيانات الحقيقية في الكود (قراءات خاطئة، أيام فاضية)، وإضافة اختبار لكل حالة	اختبارات جديدة
الثلاثاء 20	مواد التقديم	لقطات شاشة (4)، جدول الدقة، جملة الحدود (قسم 6)	حزمة صور ونتائج
الأربعاء 21	التقديم	كتابة نص التقديم من الملخص وتسليمه	تم التقديم
الخميس 22 والجمعة 23	احتياطي	أي تعطل في الموقع أو نقص في المستندات	—

ديدلاين التقديم 23 أكتوبر حسب ما ذكرت. الهدف نقدم يوم 21. لو ما وصلتش بيانات حقيقية بحلول 19، نقدم بالمحاكاة موصوفة بوضوح ونكمل بعد التقديم.

الميلستونات بعد التقديم (التواريخ مفترضة)

الميلستون	التاريخ	معيار القبول
M1: تثبيت المحرك والاختبارات	20 أكتوبر	pytest أخضر، وتشغيل ناجح على بيانات 3 أنظمة على الأقل إن وجدت
M2: بيانات حقيقية	حتى 20 نوفمبر	3 إلى 5 أنظمة بقراءات 60 يوم على الأقل ومعلومات تنظيف
M3: قراءة الصورة والواجهة النهائية	حتى 20 نوفمبر	استخراج رقم الإنتاج من لقطة شاشة بدقة ≥ 90% على 30 صورة. زر مشاركة واتساب (رابط wa.me)
M4: اختبار التنظيف	16 نوفمبر إلى 4 ديسمبر	5 أحداث تنظيف موثقة، وتقرير الخطأ المتوسط الحقيقي
M5: النشر والعرض	1 إلى 18 ديسمبر	رابط شغال، شرائح، فيديو احتياطي، بروفتان

8. توزيع الشغل بين الثلاثة

التقسيم مبني على الخبرة: أنت مسؤولة عن الدقة العلمية، زميلتك المهندسة عن المنتج، وزميلتك في الاتصالات عن البيانات الميدانية والمحتوى. كل واحدة عندها ملفات محددة علشان ما تتعارضوش في Git.

العضوة	الملفات والمهام	مخرج أسبوعي
الذكاء الاصطناعي (قائدة التقنية)	engine/analyze.py وexpected.py وsynth.py وevaluate.py. ضبط الثوابت بالتقييم، تحليل البيانات الحقيقية، إضافة قراءة الصورة (OCR) لاحقا، تقرير الدقة. مراجعة كل Pull Request	نتائج evaluate محدثة + ملاحظات على كل نظام حقيقي
المهندسة (المنتج)	app.py والواجهة: تحسين الشكل بصريا (RTL)، رفع الملفات، زر تحميل/مشاركة، صفحة تسجيل التنظيف، النشر، اختبارات الواجهة	واجهة أحدث كل أسبوع + رابط منشور
مهندسة الاتصالات (الميدان والمحتوى)	جمع البيانات الحقيقية من 3 إلى 5 أنظمة (قسم 4)، المقابلات، اختبار التنظيف الميداني، قوالب رسائل واتساب بالعربي (messages.py بمراجعة)، الشرائح والفيديو، التقديم الرسمي	جدول بيانات Google Sheet منظم + موافقات + شرائح

قواعد التعاون

- ريبو GitHub واحد، فرع main محمي، وكل مهمة في فرع وPull Request بمراجعة واحدة على الأقل.
- ما نعدلش نفس الملف بدون ما نتفق. أي تغيير في engine/analyze.py لازم يعدي pytest وevaluate.py قبل الدمج.
- اجتماع قصير يومي (10 دقائق) على واتساب أو مكالمة، ومراجعة أسبوعية يوم الجمعة.
- كل بيانات حقيقية في مجلد خارج Git (أو ريبو خاص) لحماية الخصوصية.

9. الجودة والاختبار والعمل على Git

الاختبار	يحمي ضد
test_clear_sky_yield_is_plausible	إنتاج غير منطقي من pvlib (أخطاء المنطقة الزمنية أو الاتجاه)
test_synthetic_generator_shapes_and_truth	تغيير المولد أو فقدان عمود الحقيقة
test_loss_estimate_close_to_truth	تدهور دقة تقدير الفاقد (متوسط خطأ > 3 نقاط)
test_decision_clean_now / wait	منطق القرار حسب التكلفة
test_fault_is_detected_and_not_called_soiling	العطل بالأتربة
test_outage_detected	انقطاع الإنتاج
test_clean_system_is_ok	إنذارات كاذبة على نظام نضيف
test_insufficient_data	بيانات أقل من 7 أيام
test_handles_missing_days_and_duplicates	أيام ناقصة وتكرار
***_test_calibration**	المعايرة تشتغل بتنظيفتين وتتجاهل بتنظيفة
***_test_app**	الواجهة تشتغل بدون أخطاء في الوضعين

قبل أي دمج

```
pytest -q                # must pass
python evaluate.py 100   # compare with previous numbers if analyze.py changed
streamlit run app.py     # quick manual check
```

نموذج CI) GitHub Actions) مقترح

```
# .github/workflows/ci.yml
name: ci
on: [push, pull_request]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with: { python-version: "3.11" }
      - run: pip install -r requirements.txt
      - run: pytest -q
```

قائمة مراجعة الكود

- هل الثابت الجديد مبرر ومذكور في القسم 3؟
- هل الأرقام في README وPDF لسه مطابقة؟ (شغلي make_report_data.py)
- هل أضفت اختبارا للحالة الجديدة؟
- هل الرسالة العربية واضحة وغير مضللة؟

10. النشر

الخطوة	التفاصيل
1	ارفعوا المشروع على GitHub (بدون بيانات حقيقية). ملف requirements.txt موجود في الجذر
2	على Streamlit Community Cloud: New app، اختاروا الريبو، الملف الرئيسي app.py
3	المشروع لا يحتاج مفاتيح API حاليا. لو أضفتوا قراءة الصور بـGemini حطوا المفتاح في Secrets ولا ترفعوه على Git
4	جربوا الرابط من موبايل وشبكة مختلفة
5	بديل: Hugging Face Spaces (Streamlit) لو الموارد ضاقت

pvlib وplotly وpandas مكتبات خفيفة نسبيا، وما فيش TensorFlow في المشروع، فالنشر على الخطط المجانية متوقع يكون سلس، لكن لازم تجربوه فعليا قبل العرض.

11. المخاطر التقنية وخطط الطوارئ

الخطر	الأثر	الخطة
تعذر الحصول على بيانات حقيقية	لا إثبات للواقع	نقدم بالمحاكاة بوضوح، ونركز على التحقق الميداني المتأخر
ميل/اتجاه غير دقيق	انحياز 3 إلى 6 نقاط	قياس بتطبيق، معايرة بتنظيفتين، عرض ±
إنفرتر أصغر من الألواح (Clipping)	تغير شكل الإنتاج صيفا	اختبار على بيانات حقيقية، وإضافة معامل اقتطاع لو لزم
قراءات ناقصة أو خاطئة	نتائج مشوهة	حذف الأيام المشكوك فيها، وفحص منطقي للمدى
إنذارات عطل كاذبة	فقدان ثقة	رسالة حذرة، وطلب تأكيد، وتحسين الشرط بالبيانات الحقيقية
غبار الجو بدل أتربة الألواح	تقدير زائد للفاقد	شرح الحد، ومقارنة مع نظام جار لاحقا
تعطل الواجهة وقت العرض	فشل الديمو	فيديو احتياطي وملفات CSV جاهزة محليا

12. أفكار التطوير (Backlog) بالأولوية

#	الفكرة	القيمة	المجهود	ملاحظة
1	تحويل أول بيانات حقيقية والتأكد من التشغيل	عالية جدا	متوسط	الأولوية الأولى
2	اختبار التنظيف وتقرير الدقة الحقيقية	عالية جدا	متوسط	يثبت الفكرة
3	زر مشاركة واتساب (رابط wa.me بنص الرسالة)	عالية	منخفض	سهل جدا ومبهر
4	قراءة لقطة شاشة الإنفرتر بنموذج رؤية	عالية	متوسط	يقلل الاحتكاك
5	تصدير تقرير PDF للمستخدم	متوسطة	منخفض	ReportLab أو طباعة المتصفح
6	تسجيل التنظيف من داخل الواجهة وحفظ التاريخ	عالية	منخفض	تحسين الدقة
7	مقارنة نسبية مع أنظمة الجيران	عالية	متوسط	تلغي خطأ الإشعاع
8	بيانات سحب موثوقة (لو لقينا مصدر أفضل)	متوسطة	متوسط	التجربة الأولى ما حسنتش
9	تعلم معدل الفقد الموسمي من مواسم سابقة	متوسطة	متوسط	يحتاج سنة بيانات
10	لوحة متعددة الأنظمة للمركبين	عالية تجاريا	متوسط	قناة التوزيع

13. قوائم المراجعة

قبل التقديم (23 أكتوبر)

- الفريق مسجل (عدد ≥ 5 وأعمار 18 إلى 35).
- ملخص الفكرة صفحة واحدة، بدون ادعاءات غير مثبتة.
- 4 لقطات شاشة من الواجهة + جدول الدقة + جملة الحدود.
- لو فيه نظام حقيقي: نتيجته (حتى لو بسيطة).
- تأكيد الاستلام من منصة التقديم.

قبل العرض

- pytest أخضر على النسخة المعروضة.
- الرابط المنشور شغال، ونسخة محلية احتياطية.
- فيديو ديمو من دقيقتين.
- أرقام الدقة مطابقة لـdocs/results.json.
- كل واحدة في الفريق قادرة تشرح قاعدة التنظيف المثلى وحدود المحاكاة.

14. ملحق: مصطلحات وأوامر

المصطلح	معناه
kWp	قدرة الألواح القصوى بالكيلووات
كيلووات ساعة (kWh)	وحدة الطاقة (اللي بتتحاسب عليها الفاتورة)
إشعاع (Irradiance)	قوة الشمس على المتر المربع
سماء صافية (Clear-sky)	نموذج للإشعاع لو مفيش غيوم
مؤشر الأداء r	الفعلي ÷ أقصى ممكن

المصطلح	معناه
الغلاف العلوي	قيم r العالية (الأيام الصافية) المتتبعة بمرور الوقت
خط الأساس	مستوى الأداء بعد التنظيف
فاقد الأتربة L	نسبة الإنتاج المفقود بسبب الأتربة
ميل الألواح (Tilt)	زاوية اللوح عن الأفقي
الاتجاه (Azimuth)	180 = جنوب
AOD	تعكير الجو بالجسيمات (غبار)
pp (نقطة مئوية)	الفرق بين نسبتين: 12% − 10% = 2 نقطة

أوامر مهمة

```
pip install -r requirements.txt
pytest -q
streamlit run app.py
python evaluate.py 100
python make_report_data.py        # refreshes docs/results.json
```

انتهت الوثيقة. الكود الكامل والبيانات التجريبية في ملف المشروع المرفق (solar_doctor.zip).